



19 DE ABRIL DE 2026

Valencia

INFORME PERICIAL FORENSE INFORMÁTICO

nº 178/2024 - PO-214/2026

Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Valencia

RALUCA ALEXANDRA SAVU

Técnico Especialista en Ciberseguridad – nº 3.284

Solicitante: MomPop Café

Índice

1. Identificación del informe	2
2. Objeto del informe	3
3. Alcance y limitaciones	3
4. Declaración de Tachas	4
5. Declaración o Juramento de Promesa	4
6. Resumen Ejecutivo	5
7. Antecedentes del caso	5
8. Metodología empleada	6
8.1. Principios forenses aplicados	6
8.2. Herramientas utilizadas	6
8.3. Procedimientos técnicos	6
8.4. Cadena de custodia	6
8.5. Garantía de custodia	7
9. Análisis Forense de las evidencias	7
9.1. Estado inicial del sistema	7
9.2. Preparación del entorno de análisis	8
9.3. Análisis inicial de logs	8
9.4. Análisis avanzado con Amazon Athena	9
9.5. Evento malicioso	10
9.6. Comportamiento post-ataque	10
10. Conclusiones periciales	11
11. Recomendaciones	12
12. Anexos	12
Anexo A – Tabla de evidencias	12
Anexo B – Capturas de pantalla	13
Tabla de capturas	16
13. Declaración de Integridad	17
14. Firma	17

1. Identificación del informe

1.1. Datos del perito

- Nombre completo: Raluca Alexandra Savu
- DNI/NIE: 48273615-M
- Colegiación profesional:
 - Colegiado nº 3.284 – Asociación Profesional de Peritos Informáticos de la Comunidad Valenciana.
- Titulación académica:
 - Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
 - Máster de FP en Ciberseguridad
- Experiencia profesional relevante:
 - 4 años de experiencia profesional en el ámbito de la ciberseguridad, análisis forense digital, investigación de incidentes de seguridad, análisis de dispositivos electrónicos, sistemas informáticos y evidencias digitales en procedimientos judiciales y extrajudiciales.
- Dirección profesional: Avenida del Cid nº 45, 2ª planta, 46014 - Valencia
- Teléfono de contacto: +34 672 395 814
- Correo electrónico: ralsav@alu.edu.gva.es

1.2. Datos del solicitante

- Nombre / Razón social: Mom & Pop Café
- Representación legal (letrado y procurador): Prof. Manuel Enguidanos
- Procedimiento judicial y jurisdicción: Práctica 1 — Análisis Forense en Cloud AWS. Módulo 9, AWS Academy Cloud Operations

1.3. Fecha y lugar de emisión

- Fecha: 19/04/2026
- Lugar: Valencia

2. Objeto del informe

La dirección de Mom & Pop Café contrató los servicios del perito firmante el día 19 de abril de 2026, tras detectar que el sitio web corporativo alojado en su infraestructura cloud de Amazon Web Services había sido alterado con contenido inapropiado y que el grupo de seguridad de su servidor web había sido modificado de forma no autorizada.

El presente informe pericial tiene por objeto la realización de un análisis forense informático sobre la infraestructura cloud AWS de Mom & Pop Café, con la finalidad de determinar el origen, autoría y alcance del incidente de seguridad, identificar al responsable de las modificaciones no autorizadas, y responder a las cuestiones planteadas por la parte solicitante.

3. Alcance y limitaciones

- **Alcance:** Análisis de los registros de AWS CloudTrail generados durante el laboratorio, abarcando las acciones realizadas sobre la cuenta AWS el 19/04/2026.
- **Sistemas analizados:** Instancia EC2 "Cafe Web Server", grupo de seguridad WebSecurityGroup, bucket S3 de monitorización (monitoring8349), registros CloudTrail.
- **Exclusiones:** No se ha realizado análisis de memoria RAM ni de disco de la instancia EC2. No se han analizado otros servicios AWS ajenos al caso.
- **Limitaciones técnicas:** El entorno es un laboratorio simulado de AWS Academy. CloudTrail comenzó a registrar eventos a partir de las 13:53 UTC del 19/04/2026, por lo que acciones anteriores a ese momento no quedan reflejadas en los logs analizados.

4. Declaración de Tachas

El perito informático que suscribe el presente informe declara, bajo su responsabilidad, que no concurre en su persona ninguna de las causas de abstención, incompatibilidad o tacha previstas en la normativa vigente.

En particular, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manifiesta que no mantiene relación de parentesco, dependencia, interés directo o indirecto, amistad íntima, enemistad manifiesta ni vínculo profesional previo con ninguna de las partes intervinientes en el presente procedimiento.

Asimismo, declara que, a la fecha de emisión del presente informe, no le consta circunstancia alguna que pudiera comprometer su imparcialidad o dar lugar a tacha por las partes o por terceros interesados.

5. Declaración o Juramento de Promesa

De conformidad con lo establecido en el artículo 335.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, el perito firmante promete decir la verdad y declara haber actuado con la máxima objetividad, independencia e imparcialidad, tomando en consideración tanto aquellos aspectos que pudieran favorecer como los que pudieran resultar perjudiciales para cualquiera de las partes.

Asimismo, declara que el presente informe pericial ha sido elaborado de acuerdo con sus conocimientos técnicos y experiencia profesional, basándose exclusivamente en los hechos, evidencias y circunstancias que han podido ser comprobados durante el análisis realizado.

El perito manifiesta ser consciente de las responsabilidades legales, civiles y penales que pudieran derivarse de la emisión de un informe pericial falso, incompleto o tendencioso.

6. Resumen Ejecutivo

Mom & Pop Café sufrió el 19 de abril de 2026 un incidente de seguridad en su infraestructura cloud AWS consistente en dos acciones maliciosas coordinadas: la alteración del contenido de su sitio web corporativo con material inapropiado, y la modificación no autorizada del grupo de seguridad del servidor web para abrir el acceso SSH (puerto TCP 22) a cualquier dirección IP del mundo.

Contratada para investigar el incidente, el perito procedió a configurar el servicio de auditoría AWS CloudTrail, descargar y analizar los registros generados, y ejecutar consultas avanzadas mediante Amazon Athena. El análisis determinó de forma concluyente que el responsable de la modificación maliciosa del grupo de seguridad es el usuario IAM denominado "chaos" (ARN: `arn:aws:iam::905418419521:user/chaos`), quien actuó a las 13:54:37 UTC utilizando la AWS CLI desde la propia instancia comprometida.

Adicionalmente, los registros revelan que el usuario "chaos" mantuvo una vigilancia automatizada y continua durante casi dos horas tras el ataque, ejecutando más de 150 consultas para verificar que su brecha de seguridad permanecía activa, lo que evidencia un ataque deliberado, planificado y persistente.

7. Antecedentes del caso

Mom & Pop Café opera un sitio web de su negocio de hostelería alojado en una instancia Amazon EC2 dentro de su cuenta de AWS. Según comunicación de los propietarios (Mom y Pop) a Sophie, responsable de sistemas, en la mañana del 19 de abril de 2026 se detectó que el sitio web había sido alterado con contenido inapropiado y que el grupo de seguridad del servidor presentaba una modificación sospechosa. Los propietarios encargaron a Sophie que contactara con un perito externo para investigar los hechos.

Cronología resumida:

Hora (UTC)	Evento
13:34:00	Inicio del entorno cloud. CloudFormation crea la infraestructura base
13:34:28	Creación del WebSecurityGroup
13:34:34	Apertura legítima del puerto TCP 80 (HTTP) para acceso web público
13:36:43	Lanzamiento de la instancia EC2 "Cafe Web Server"
13:41:08	El perito abre el puerto TCP 22 exclusivamente para su IP de trabajo (86.127.235.175/32)
13:53:25	Creación del bucket S3 "monitoring8349" para CloudTrail
13:53:27	CloudTrail activo y registrando
13:54:37	El usuario "chaos" abre el puerto TCP 22 para 0.0.0.0/0 — acción maliciosa identificada
13:55:07–14:55:23	El usuario "chaos" ejecuta más de 150 consultas automatizadas verificando que su brecha permanece activa

8. Metodología empleada

8.1. Principios forenses aplicados

- **Preservación de la evidencia:** los logs de CloudTrail se almacenaron en el bucket S3 de solo lectura sin modificación.
- **No alteración de los datos originales:** se trabajó con copias locales de los archivos descargados desde S3.
- **Reproducibilidad:** todos los comandos ejecutados quedan documentados y son reproducibles.
- **Documentación** exhaustiva de cada actuación realizada.

8.2. Herramientas utilizadas

Las principales herramientas forenses empleadas han sido:

- AWS CloudTrail (servicio de auditoría nativo de AWS).
- AWS CLI (comandos `cloudtrail lookup-events`, `ec2 describe-instances`).
- Utilidad `grep` de Linux.
- Python (`python -m json.tool`) para formateo de JSON.
- Amazon Athena (consultas SQL sobre los logs en S3).
- Conexión SSH mediante PuTTY / terminal.

8.3. Procedimientos técnicos

- Configuración del registro de seguimiento CloudTrail ("Monitor") apuntando al bucket S3 monitoring8349.
- Conexión SSH a la instancia EC2 "Cafe Web Server".
- Descarga de los logs desde S3 con `aws s3 cp s3://monitoring8349/ . --recursive`.
- Extracción de los archivos comprimidos con `gunzip *.gz`.
- Análisis mediante `grep` de eventos por `sourceIPAddress` y `eventName`.
- Búsqueda dirigida con `aws cloudtrail lookup-events` filtrando por tipo de recurso `AWS::EC2::SecurityGroup` y por ID del grupo.
- Creación de tabla en Amazon Athena sobre los datos de CloudTrail en S3.
- Ejecución de consultas SQL para filtrar el evento `AuthorizeSecurityGroupIngress`.
- Los resultados fueron exportados en formato CSV como evidencia adicional.

8.4. Cadena de custodia

- **Obtención:** logs descargados directamente desde el bucket S3 oficial de CloudTrail de la cuenta AWS del laboratorio.
- **Transporte:** transferencia cifrada mediante HTTPS/TLS desde S3 a la instancia EC2 y al equipo del analista.

- **Almacenamiento:** logs originales mantenidos en el bucket S3 de CloudTrail; copias de trabajo en directorio `ctraillogs/` de la instancia EC2; resultados de Athena exportados a S3 en `s3://monitoring8349/results/`.

8.5. Garantía de custodia

- Los archivos de log en S3 son generados y firmados por el propio servicio AWS CloudTrail, que garantiza su integridad.
- Formato de los archivos: JSON comprimido en `.gz`, nombrados con timestamp y región para asegurar trazabilidad.
- Los resultados exportados de Athena en CSV constituyen evidencia derivada trazable hasta los logs originales.

9. Análisis Forense de las evidencias

9.1. Estado inicial del sistema

Al inicio del encargo, verificamos el estado del sitio web de Mom & Pop Café accediendo a la URL pública del servidor. Se constató que el sitio mostraba contenido inapropiado en lugar de las imágenes legítimas de la cafetería (Ilustración 1), confirmando la denuncia de los propietarios. Asimismo, se verificó que el grupo de seguridad WebSecurityGroup presentaba una regla de entrada anómala (Ilustración 2).



Ilustración 1 - Sitio web de Mom & Pop Café mostrando el contenido alterado con imagen inapropiada

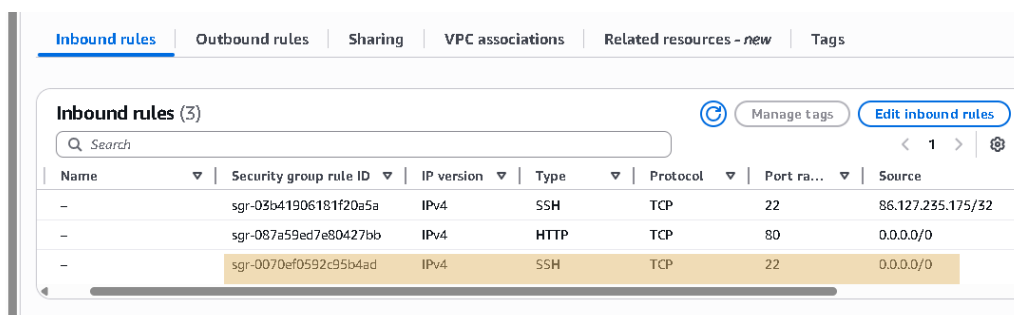


Ilustración 2 - Reglas de entrada del grupo de seguridad mostrando la regla maliciosa — puerto 22 abierto a 0.0.0.0/0

9.2. Preparación del entorno de análisis

Procedemos a crear el registro de seguimiento "Monitor" en AWS CloudTrail con almacenamiento en el bucket S3 "monitoring8349" (Ilustración 3), configurado para registrar la totalidad de eventos de lectura y escritura de la cuenta. Esta acción fue necesaria dado que la cuenta no disponía de auditoría activa en el momento de recibir el encargo.

Para poder acceder a la instancia EC2 y descargar los logs, fue preciso añadir una regla de acceso SSH al grupo de seguridad (Ilustración 4), limitada exclusivamente a la IP de trabajo del perito (86.127.235.175/32). Esta acción queda documentada como actuación técnica legítima en el marco del encargo pericial.

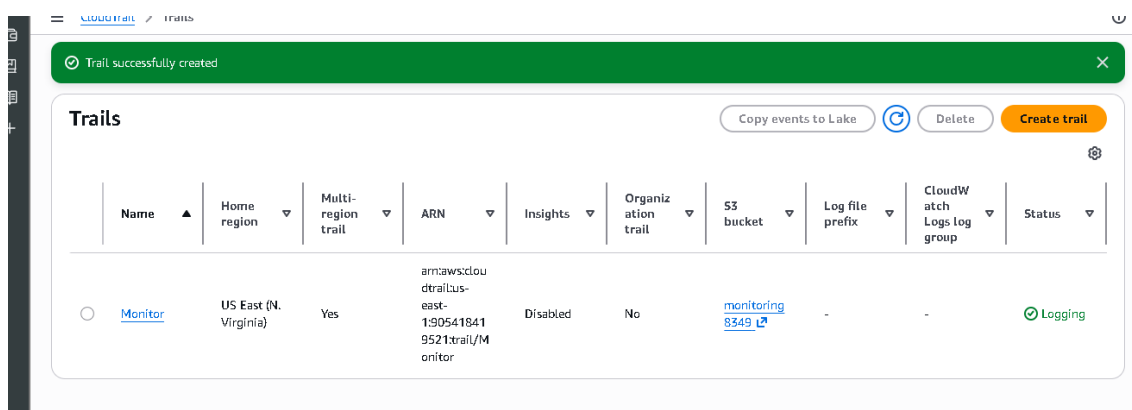


Ilustración 3 - Trail "Monitor" creado en la consola de CloudTrail

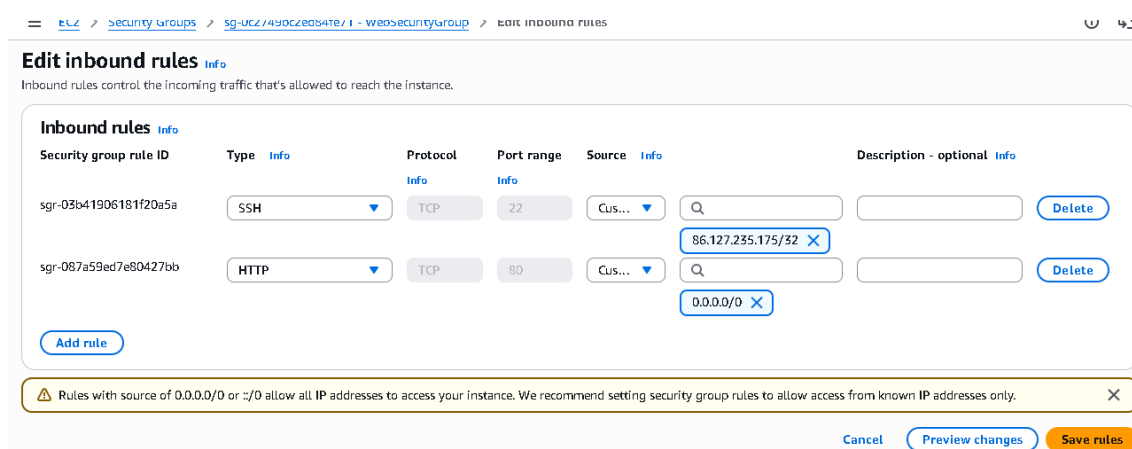


Ilustración 4 - Regla SSH añadida por el perito, restringida a su IP de trabajo (/32)

9.3. Análisis inicial de logs

Conectada por SSH a la instancia EC2, descargamos los registros de CloudTrail desde S3 y los extraemos para su análisis:

```
mkdir ctraillogs && cd ctraillogs
aws s3 cp s3://monitoring8349/ . --recursive
gunzip *.gz
for i in $(ls); do echo $i && cat $i | python -m json.tool | grep eventName;
done
```

Entre los eventos registrados se identificó la presencia de `AuthorizeSecurityGroupIngress` como acción de escritura relevante sobre el grupo de seguridad del servidor web.

También se ejecutaron comandos para filtrar los eventos específicos del grupo de seguridad del servidor. Los resultados confirmaron la existencia de una modificación no autorizada sobre el grupo de seguridad del servidor web (Ilustración 5).

```
countId": "905418419521", "eventCategory": "Management", "accountId": "905418419521", "accessKeyId": "ASIASFTZEVVAUJZ22MCD5:sys73554", "arn": "arn:aws:sts:905418419521:assumed-role/vocareum/sys7394554", "principalId": "AROASFTZEVVAUJZ22MCD5:sys73554", "sessionContext": {"sessionIssuer": {"type": "Role", "principalId": "AROASFTZEVVAUJZ22MCD5", "arn": "arn:aws:iam:905418419521:role/vocareum", "accountId": "905418419521", "userName": "vocareum", "attributes": {"creationDate": "2026-04-19T13:34:00Z", "mfaAuthenticated": "false"}}, "invokedBy": "cloudformation.amazonaws.com"}, "eventTime": "2026-04-19T13:34:28Z", "eventSource": "ec2.amazonaws.com", "eventName": "CreateSecurityGroup", "awsRegion": "us-east-1", "sourceIPAddress": "cloudformation.amazonaws.com", "userAgent": "cloudformation.amazonaws.com", "requestParameters": {"groupName": "WebSecurityGroup", "groupDescription": "Enable HTTP and SSH ingress", "vpcId": "vpc-0acab310a36c55eb5", "tagSpecification": {"items": [{"resourceType": "security-group", "tags": [{"key": "cloudlab", "value": "c208402a5295952114747645t1w905418419521"}, {"key": "Name", "value": "Web Server Security Group"}, {"key": "aws:cloudformation:stack-name", "value": "c208402a5295952114747645t1w905418419521"}, {"key": "aws:cloudformation:stack-id", "value": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:905418419521:stack/c208402a5295952114747645t1w905418419521/719f40-3bf4-11f1-adee-0affee60b0a9"}, {"key": "aws:cloudformation:logical-id", "value": "WebServerSecurityGroup"}]}]}, "responseElements": {"requestId": "963c873e-41ca-4d96-b00d-a700a1494411", "return": true, "groupId": "sg-0c2749bc2ed84fe71", "tagSet": {"items": [{"key": "aws:cloudformation:stack-name", "value": "c208402a5295952114747645t1w905418419521"}, {"key": "aws:cloudformation:logical-id", "value": "WebServerSecurityGroup"}, {"key": "aws:cloudformation:stack-id", "value": "arn:aws:cloudformation:us-east-1:905418419521:stack/c208402a5295952114747645t1w905418419521/719f40-3bf4-11f1-adee-0affee60b0a9"}, {"key": "cloudlab", "value": "c208402a5295952114747645t1w905418419521"}, {"key": "Name", "value": "Web Server Security Group"}]}}, "securityGroupArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:905418419521:security-group/sg-0c2749bc2ed84fe71", "requestId": "963c873e-41ca-4d96-b00d-a700a1494411", "eventID": "07d04cc8-e780-40e9-acd0-1541b3c536b5", "readOnly": false, "eventType": "AwsApiCall", "managementEvent": true, "recipientAccountId": "905418419521", "eventCategory": "Management"} 07d04cc8-e780-40e9-acd0-1541b3c536b5 CreateSecurityGroup ec2.amazonaws.com 1776605668.0 false sys7394554
RESOURCES sg-0c2749bc2ed84fe71 AWS::EC2::SecurityGroup
for2-user@web-server: 1918 AC
```

Ilustración 5 - Terminal mostrando el sgId obtenido

9.4. Análisis avanzado con Amazon Athena

Se importaron los datos de CloudTrail a Amazon Athena creando la tabla `cloudtrail_logs_monitoring8349` (Ilustración 7). Se ejecutaron las siguientes consultas SQL:

```
-- Consulta 1: visión general de los eventos
SELECT useridentity.userName, eventtime, eventsource, eventname, requestparameters
FROM cloudtrail_logs_monitoring8349
LIMIT 30;

-- Consulta 2: identificación del evento malicioso
SELECT useridentity.userName, eventtime, eventsource, eventname,
       requestparameters, sourceipaddress
FROM cloudtrail_logs_monitoring8349
WHERE eventname = 'AuthorizeSecurityGroupIngress'
AND requestparameters LIKE '%0.0.0.0/0%';
```

La segunda consulta devolvió de forma inequívoca al usuario responsable (Ilustración 6).

	2026-04-19T13:56:20Z	DescribeSnapshots	ec2.amazonaws.com
	2026-04-19T13:56:19Z	GetAccountInformation	account.amazonaws.com
chaos	2026-04-19T13:54:37Z	AuthorizeSecurityGroupIngress	ec2.amazonaws.com
awsstudent	2026-04-19T13:54:35Z	CreateSecurityGroup	ec2.amazonaws.com
awsstudent	2026-04-19T13:54:13Z	CreateSecurityGroup	ec2.amazonaws.com

Ilustración 6 - Resultado de la consulta SQL en Athena mostrando al usuario "chaos" como autor del evento malicioso

Create a table in Amazon Athena

monitoring8349

▼

Choose an S3 bucket that contains CloudTrail log files

Athena table name

cloudtrail_logs_monitoring8349

This name is auto-generated. You can rename it in Amazon Athena.

Athena table query

Copy

```

1 CREATE EXTERNAL TABLE cloudtrail_logs_monitoring8349 (
2   eventVersion STRING,
3   userIdentity STRUCT<
4     type: STRING,
5     principalId: STRING,
6     arn: STRING,
7     accountId: STRING,
8     invokedBy: STRING,
9     accessKeyId: STRING,
10    userName: STRING,
11    sessionContext: STRUCT<
12      attributes: STRUCT<
13        mfaAuthenticated: STRING,
14        creationDate: STRING,
15      sessionIssuer: STRUCT<
16        type: STRING,
17        principalId: STRING,
18        arn: STRING,
19        accountId: STRING,
20        username: STRING,
21        ec2RoleDelivery: STRING,
22        webIdFederationData: STRUCT<
23          federatedProvider: STRING,
24          attributes: MAP<STRING,STRING>>>>,
25    endTime STRING,

```

Cancel

Create table

Ilustración 7 - Tabla de Athena con columnas de CloudTrail

9.5. Evento malicioso

Del análisis combinado de logs, AWS CLI y Athena se extrae el siguiente registro clave:

Campo	Valor
eventName	AuthorizeSecurityGroupIngress
eventTime	2026-04-19T13:54:37Z
userName	chaos
ARN	arn:aws:iam::905418419521:user/chaos
accessKeyId	AKIA5FTZEVVAS34OZ777
sourceIPAddress	50.17.145.186
groupId	sg-0c2749bc2ed84fe71
Puerto abierto	TCP 22 (SSH)
CIDR autorizado	0.0.0.0/0
userAgent	aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/4.14.355

El campo **userAgent** confirma que la acción fue ejecutada mediante la AWS CLI desde un sistema Linux, compatible con la propia instancia EC2 comprometida, lo que indica que el atacante ya tenía acceso al servidor en el momento de ejecutar el comando.

Antes de ejecutar la acción maliciosa, a las 13:54:36 UTC, el usuario "chaos" realizó una consulta **DescribeInstances** filtrando específicamente por la instancia "Cafe Web Server", lo que demuestra que localizó deliberadamente el objetivo antes de actuar.

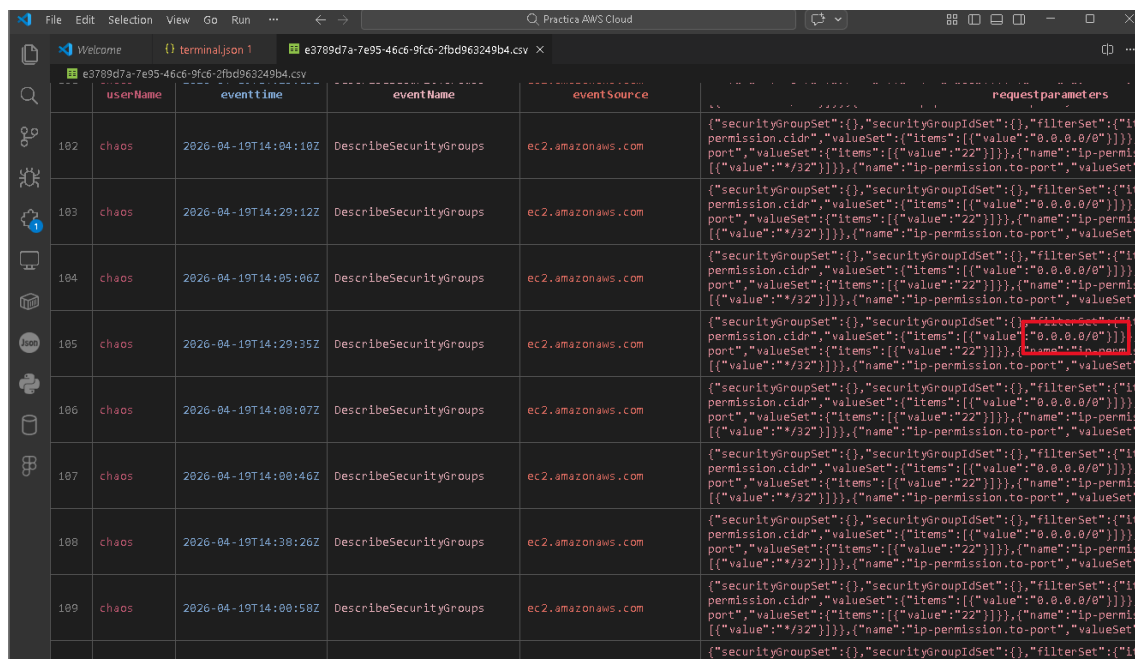
9.6. Comportamiento post-ataque

El hallazgo más significativo del análisis del CSV exportado de Athena es el comportamiento del usuario "chaos" tras ejecutar la brecha. Desde las 13:55:07 UTC hasta

Página 10 de 17

las 14:55:23 UTC — un período de casi dos horas — el usuario ejecutó más de 150 consultas `DescribeSecurityGroups` con un filtro idéntico en todas ellas: grupos con el puerto TCP 22 abierto desde 0.0.0.0/0. El intervalo entre consultas oscilaba entre 10 y 60 segundos de forma regular.

Este patrón es inequívocamente el de un script automatizado de vigilancia, cuya finalidad era verificar de forma continua que la vulnerabilidad introducida permanecía activa, y que hubiera permitido reintroducirla inmediatamente en caso de haber sido detectada y corregida. Este comportamiento eleva la valoración del incidente de un acceso puntual a un ataque deliberado, planificado y persistente.



	userName	eventtime	eventName	eventSource	requestParameters
182	chaos	2026-04-19T14:04:18Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it
183	chaos	2026-04-19T14:29:12Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it
184	chaos	2026-04-19T14:05:06Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it
185	chaos	2026-04-19T14:29:35Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it
186	chaos	2026-04-19T14:08:07Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it
187	chaos	2026-04-19T14:08:46Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it
188	chaos	2026-04-19T14:38:26Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it
189	chaos	2026-04-19T14:08:58Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it

Ilustración 8 - Fragmento del CSV exportado de Athena mostrando las consultas repetidas del usuario "chaos" con el filtro de 0.0.0.0/0

10. Conclusiones periciales

- El sitio web corporativo de Mom & Pop Café fue alterado el 19 de abril de 2026, sustituyéndose el contenido legítimo de la aplicación web por material inapropiado, causando un daño reputacional directo al negocio.
- El grupo de seguridad `WebSecurityGroup` (sg-0c2749bc2ed84fe71), asociado a la instancia EC2 "Cafe Web Server", fue modificado de forma no autorizada para permitir acceso SSH desde cualquier dirección IP del mundo (0.0.0.0/0 en el puerto TCP 22), creando una vulnerabilidad crítica de acceso remoto.
- El responsable de ambas acciones es el usuario IAM denominado "chaos" (ARN: `arn:aws:iam::905418419521:user/chaos`), quien ejecutó el comando `AuthorizeSecurityGroupIngress` a las 13:54:37 UTC del 19/04/2026 utilizando la clave de acceso `AKIA5FTZEVVAS34OZ777`, desde la IP 50.17.145.186, mediante la AWS CLI instalada en la propia instancia comprometida.
- El atacante localizó deliberadamente la instancia objetivo (mediante `DescribeInstances` con filtro por nombre) inmediatamente antes de ejecutar la

acción maliciosa, lo que evidencia planificación previa y conocimiento del entorno.

5. Tras abrir la brecha, el usuario "chaos" mantuvo una vigilancia automatizada durante casi dos horas mediante más de 150 consultas periódicas, confirmando que el ataque fue deliberado, persistente e intencionado, y no un acceso accidental o exploración casual.
6. Las acciones realizadas por el perito durante el análisis —apertura del puerto 22 a su IP de trabajo y creación del bucket de monitorización— son actuaciones técnicas documentadas, legítimas y necesarias para el desarrollo del encargo pericial, perfectamente diferenciables del evento malicioso por los registros de identidad de usuario, IP de origen y timestamp.

11. Recomendaciones

Como resultado del análisis realizado, el perito recomienda a Mom & Pop Café adoptar las siguientes medidas de forma inmediata y a medio plazo.

Con carácter urgente, se debe eliminar el usuario IAM "chaos" y revocar todas sus claves de acceso activas, eliminar la regla de seguridad maliciosa del WebSecurityGroup (0.0.0.0/0 en TCP 22), realizar un análisis del contenido del servidor web para verificar si existen otras modificaciones o puertas traseras introducidas durante el período de acceso no autorizado, y cambiar todas las credenciales de acceso a la cuenta AWS.

A medio plazo, se recomienda mantener AWS CloudTrail activo de forma permanente con alertas automáticas mediante CloudWatch para eventos críticos como `AuthorizeSecurityGroupIngress`, activar MFA obligatoria para todos los usuarios IAM con permisos de escritura, aplicar el principio de mínimo privilegio revisando los permisos de todos los usuarios IAM existentes, implementar AWS Config para detectar automáticamente configuraciones no conformes como puertos SSH abiertos a 0.0.0.0/0, establecer un procedimiento periódico de revisión de usuarios IAM y claves de acceso activas, y considerar el uso de AWS GuardDuty para detección continua de amenazas en la cuenta.

12. Anexos

Anexo A – Tabla de evidencias

ID	Descripción	Tipo	Identificador
EV-01	Archivo de log CloudTrail original	JSON.gz en S3	monitoring8349/AWSLogs/905418419521/CloudTrail/...
EV-02	Evento AuthorizeSecurityGroupIngress — usuario chaos	Registro CloudTrail	eventID: c89049bd-f513-4cc9-adff-e847def166c8
EV-03	Evento AuthorizeSecurityGroupIngress — perito (legítimo)	Registro CloudTrail	eventID: 287c53bd-a109-406a-a521-39fe2b818501

EV-04	Grupo de seguridad WebSecurityGroup	Recurso AWS EC2	sg-0c2749bc2ed84fe71
EV-05	Instancia EC2 Cafe Web Server	Recurso AWS EC2	i-032566397a3f988cd
EV-06	Resultado exportado de consultas Athena	CSV	e3789d7a-7e95-46c6-9fc6-2fbd963249b4.csv
EV-07	Más de 150 eventos DescribeSecurityGroups automatizados	Registros CloudTrail	Usuario chaos, 13:55 – 14:55 UTC

Anexo B – Capturas de pantalla



Ilustración 1 - Sitio web de Mom & Pop Café mostrando el contenido alterado con imagen inapropiada

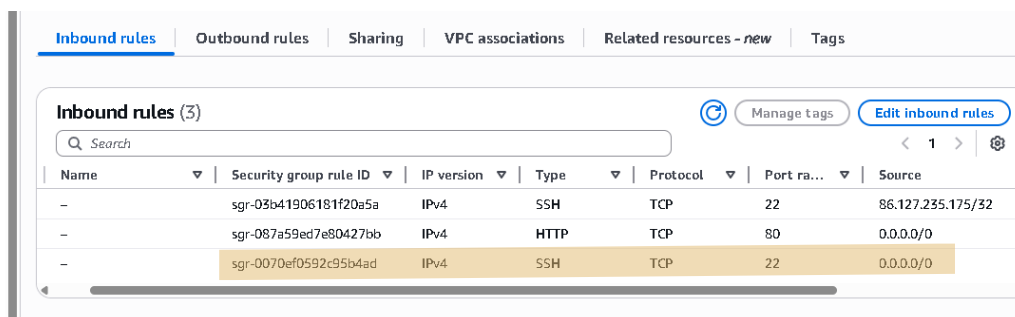


Ilustración 2 - Reglas de entrada del grupo de seguridad mostrando la regla maliciosa — puerto 22 abierto a 0.0.0.0/0

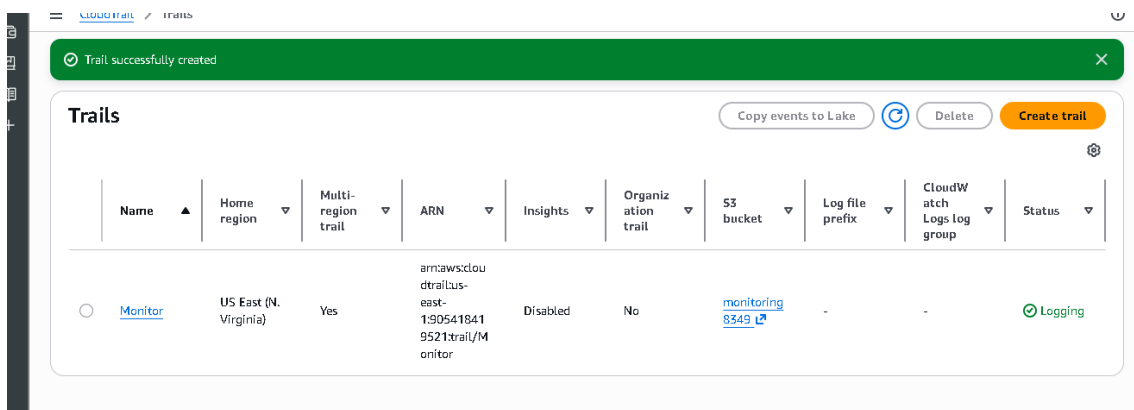


Ilustración 3 - Trail "Monitor" creado en la consola de CloudTrail

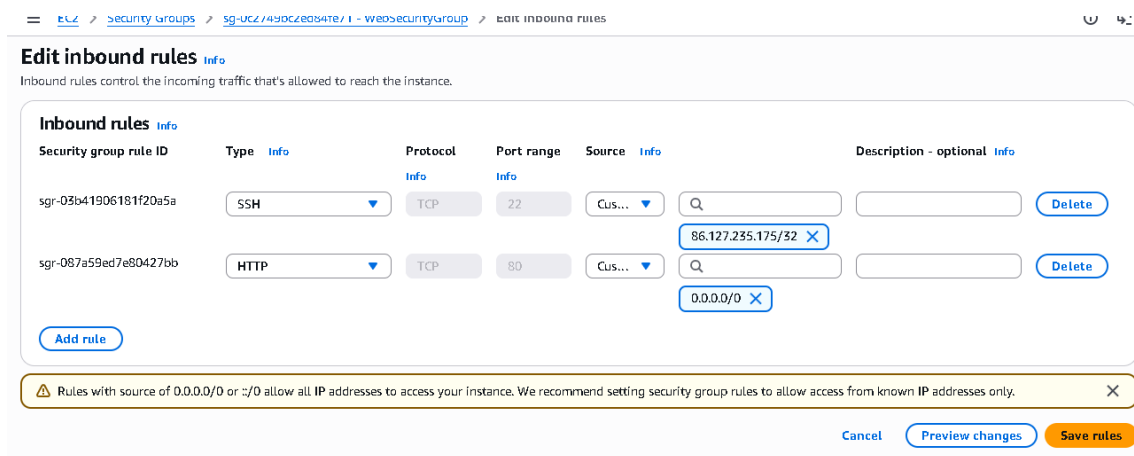


Ilustración 4 - Regla SSH añadida por el perito, restringida a su IP de trabajo (/32)



Ilustración 5 - Terminal mostrando el sgId obtenido

	2026-04-19T13:56:20Z	DescribeSnapshots	ec2.amazonaws.com
	2026-04-19T13:56:19Z	GetAccountInformation	account.amazonaws.com
chaos	2026-04-19T13:54:37Z	AuthorizeSecurityGroupIngress	ec2.amazonaws.com
awsstudent	2026-04-19T13:54:35Z	CreateSecurityGroup	ec2.amazonaws.com
awsstudent	2026-04-19T13:54:13Z	CreateSecurityGroup	ec2.amazonaws.com

Ilustración 6 - Resultado de la consulta SQL en Athena mostrando al usuario "chaos" como autor del evento malicioso

Create a table in Amazon Athena

You can use Amazon Athena to analyze events that are stored in a trail's Amazon S3 bucket. Athena is an interactive query service that helps you analyze data in S3 buckets by using standard SQL. Athena charges for running queries.[Learn more](#)

Storage location

monitoring8349

Choose an S3 bucket that contains CloudTrail log files

Athena table name

cloudtrail_logs_monitoring8349

This name is auto-generated. You can rename it in Amazon Athena.

Athena table query

```

1 CREATE EXTERNAL TABLE cloudtrail_logs_monitoring8349 (
2   eventVersion STRING,
3   userIdentity STRUCT<
4     type: STRING,
5     principalId: STRING,
6     arn: STRING,
7     accountId: STRING,
8     invokedBy: STRING,
9     accessKeyId: STRING,
10    userName: STRING,
11    sessionContext: STRUCT<
12      attributes: STRUCT<
13        mfaAuthenticated: STRING,
14        createDate: STRING>,
15      sessionIssuer: STRUCT<
16        type: STRING,
17        principalId: STRING,
18        arn: STRING,
19        accountId: STRING,
20        username: STRING>,
21      ec2RoleDelivery: STRING,
22      webIdFederationData: STRUCT<
23        federatedProvider: STRING,
24        attributes: MAP<STRING,STRING>>>>,
25    eventTime STRING,

```

Cancel Create table

Ilustración 7 - Tabla de Athena con columnas de CloudTrail

user Name	event time	event Name	event Source	request parameters
chaos	2026-04-19T14:04:10Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it permission.cidr\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"0.0.0.0/0\"}}}, port\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"22\"}}},\"name\":\"ip-permis [\"value\":\"*/32\"}}},\"name\":\"ip-permission-to-port\",\"valueSet
chaos	2026-04-19T14:29:12Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it permission.cidr\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"0.0.0.0/0\"}}}, port\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"22\"}}},\"name\":\"ip-permis [\"value\":\"*/32\"}}},\"name\":\"ip-permission-to-port\",\"valueSet
chaos	2026-04-19T14:05:06Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it permission.cidr\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"0.0.0.0/0\"}}}, port\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"22\"}}},\"name\":\"ip-permis [\"value\":\"*/32\"}}},\"name\":\"ip-permission-to-port\",\"valueSet
chaos	2026-04-19T14:29:35Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it permission.cidr\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"0.0.0.0/0\"}}}, port\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"22\"}}},\"name\":\"ip-permis [\"value\":\"*/32\"}}},\"name\":\"ip-permission-to-port\",\"valueSet
chaos	2026-04-19T14:08:07Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it permission.cidr\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"0.0.0.0/0\"}}}, port\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"22\"}}},\"name\":\"ip-permis [\"value\":\"*/32\"}}},\"name\":\"ip-permission-to-port\",\"valueSet
chaos	2026-04-19T14:08:46Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it permission.cidr\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"0.0.0.0/0\"}}}, port\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"22\"}}},\"name\":\"ip-permis [\"value\":\"*/32\"}}},\"name\":\"ip-permission-to-port\",\"valueSet
chaos	2026-04-19T14:38:26Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it permission.cidr\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"0.0.0.0/0\"}}}, port\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"22\"}}},\"name\":\"ip-permis [\"value\":\"*/32\"}}},\"name\":\"ip-permission-to-port\",\"valueSet
chaos	2026-04-19T14:08:58Z	DescribeSecurityGroups	ec2.amazonaws.com	{\"securityGroupSet\":{},\"securityGroupIdSet\":{},\"filterSet\":{\"it permission.cidr\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"0.0.0.0/0\"}}}, port\",\"valueSet\":{\"items\":{\"value\":\"22\"}}},\"name\":\"ip-permis [\"value\":\"*/32\"}}},\"name\":\"ip-permission-to-port\",\"valueSet

Ilustración 8 - Fragmento del CSV exportado de Athena mostrando las consultas repetidas del usuario "chaos" con el filtro de 0.0.0.0/0

Tabla de capturas

Ilustración 1 - Sitio web de Mom & Pop Café mostrando el contenido alterado con imagen inapropiada	7
Ilustración 2 - Reglas de entrada del grupo de seguridad mostrando la regla maliciosa — puerto 22 abierto a 0.0.0.0/0	7
Ilustración 3 - Trail "Monitor" creado en la consola de CloudTrail	8
Ilustración 4 - Regla SSH añadida por el perito, restringida a su IP de trabajo (/32)	8
Ilustración 5 - Terminal mostrando el sgld obtenido	9
Ilustración 6 - Resultado de la consulta SQL en Athena mostrando al usuario "chaos" como autor del evento malicioso	9
Ilustración 7 - Tabla de Athena con columnas de CloudTrail	10
Ilustración 8 - Fragmento del CSV exportado de Athena mostrando las consultas repetidas del usuario "chaos" con el filtro de 0.0.0.0/0	11

13. Declaración de Integridad

Se certifica que las evidencias analizadas no han sido alteradas durante el proceso pericial, habiendo respetado en todo momento la cadena de custodia y los principios del análisis forense informático.

14. Firma

Raluca Alexandra Savu

Técnico especialista en Ciberseguridad

Colegiado nº 3.284

Valencia, 19 de Abril de 2026